

Diego Barrio Hortigüela

Senior Backend Engineer · Java, Spring e IA aplicada

Plataformas de pagos y banca · Sistemas event-driven · IA aplicada

Alicante, España · diegobarrioh@gmail.com · diegobarrioh.dev · backendtothefuture.com

Perfil

Senior Backend Engineer con más de 15 años en Java, la mayoría en banca y pagos. Ahora trabajo en las APIs de pagos y facturación de Europcar Mobility Group, que mueven unas 10.000 transacciones y millones de euros al día, con Java 21, Spring Boot, Kafka y Kubernetes. Antes pasé ocho años en sistemas de Banco Sabadell: simulación de hipotecas y cuadros de amortización en core banking, servicios de cajeros y, después, la seguridad de la plataforma documental de su banca online. Trabajo conDDD, arquitectura hexagonal y TDD. En mis proyectos personales construyo funcionalidades con LLMs donde la salida del modelo se valida contra un contrato de dominio antes de que el sistema la acepte.

Competencias clave

Ingeniería Backend

Java 21 · Spring Boot · Spring Security · JPA / Hibernate · JDBC · REST APIs · Procesos batch · TDD

Arquitectura de Software

Microservices · DDD · Hexagonal Architecture · Clean Architecture · Event-Driven · API Design

Dominios

Pagos · Facturación · Core banking · Simulación de hipotecas · Cajeros (ATM) · Banca online

Seguridad

Spring Security · SAML · JWT · OAuth 2.0

Plataforma y Observabilidad

Docker · Kubernetes · GitLab CI/CD · Jenkins · AWS · Azure · Splunk · Grafana · Prometheus · OpenTelemetry

Datos y Mensajería

Oracle · PostgreSQL · SQL Server · Flyway · Apache Kafka

Ingeniería de IA

LLM Integration · RAG · Tool Calling · MCP · Agentic Workflows · Ollama · Claude Code

Experiencia profesional

Ingeniero Backend Senior

Mindden, integrado en el equipo de pagos de Europcar Mobility Group · Mar 2024 – Actualidad

- Desarrollo y mantenimiento de las APIs de pagos y facturación, con ~10.000 transacciones de pago y millones de euros procesados al día, una media de ~1.000 transacciones por hora y picos mayores en temporada alta.
- Los procesos diarios de facturación emiten decenas de miles de facturas con tiempos de generación por debajo del segundo, monitorizados con paneles de Splunk.
- Integración event-driven con Apache Kafka para el procesamiento asíncrono entre servicios.

- Autenticación OAuth 2.0 de los clientes de la API de pagos, con clientes Spring Cloud OpenFeign configurados mediante la autoconfiguración de Spring Boot.
- Servicios en Java 21, con los primeros microservicios ya migrados a Java 25.
- Impulso de DDD, arquitectura hexagonal y TDD en el equipo; GitLab CI/CD hacia Kubernetes en AWS.

Tecnologías: Java 21, Java 25, Spring Boot, OpenFeign, OAuth 2.0, Kafka, Kubernetes, AWS, Oracle, Splunk, GitLab CI/CD

Analista Senior

Accenture, para Banco Sabadell · Jul 2022 – Mar 2024

- Responsable del Document Management System (DMS) de la banca online de Banco Sabadell, la plataforma que comparte documentación sensible con los clientes.
- Trabajo centrado en seguridad: autenticación y control de acceso con Spring Security, SAML y JWT.
- Optimización de queries complejas en Oracle y SQL Server y de flujos batch con IBM Tivoli.

Tecnologías: Java, Spring Boot, Spring Security, SAML, JWT, Oracle, SQL Server, IBM Tivoli

Especialista Senior

SABIS, para Banco Sabadell · Jun 2014 – Jun 2022

- Experto de dominio en Seneca, la aplicación de core banking que produce las simulaciones de pago de hipotecas y los cuadros de amortización.
- Application Manager de Seneca: definía los desarrollos y los encargaba a un equipo externo de NTT DATA.
- Desarrollo y mantenimiento de servicios del canal de cajeros (ATM).
- Java 8 sobre Proteo, el framework enterprise interno del banco, junto a Spring MVC e Hibernate.

Tecnologías: Java 8, Proteo, Spring MVC, Hibernate, Oracle

Analista

Banco Sabadell · Nov 2012 – Jun 2014

- Aplicaciones de negocio internas con el ecosistema Spring.

Tecnologías: Java, Spring, Thymeleaf, Oracle

Analista y Desarrollador

Caja Mediterráneo (CAM) · Mar 2007 – Nov 2012

- Aplicaciones de banca online, servicios de cajeros y proyectos de migración de core banking.

Tecnologías: Java EE, Oracle

Desarrollador Web

HDV · Dic 2005 – Mar 2007

- Aplicaciones web dinámicas.

Tecnologías: PHP, MySQL, JavaScript

Proyectos personales

Forma

Sistema operativo personal de forma física · forma.backendtothefuture.com

Sistema de planificación de salud y entrenamiento que conecta composición corporal, entrenamiento, nutrición y coste de la compra en un mismo ciclo semanal de decisión.

- Backend hexagonal con un dominio libre de framework: JDBC y Flyway sobre PostgreSQL, sin ORM, decidido y registrado en un ADR.
- Los planes de alimentación generados por un LLM están acotados por un contrato validado: solo pueden referenciar identificadores de alimento que publica la API, y lo que el modelo se invente se rechaza al importar.
- Entrega dirigida por especificación con 13 ADRs y suites de Vitest y Playwright verificadas en CI.

Tecnologías: Java 21, Spring Boot 3, PostgreSQL, Flyway, React 19, Playwright

Akademia

Plataforma de aprendizaje basada en RAG · akademia.backendtothefuture.com

Plataforma de estudio cuyo núcleo es un pipeline RAG que convierte el material que sube el usuario en tests y preguntas fieles a la fuente. Incluye flashcards con repetición espaciada y tienda con Stripe.

Tecnologías: Java, Spring Boot, PostgreSQL, RAG, OpenRouter, Stripe

TokenMeter

Exploración de tokenización y coste de LLMs · tokenmeter.backendtothefuture.com

Mide cuánto cuesta de verdad generar código con LLMs, comparando bucles agénticos con flujos de una sola pasada, con el encoder jtokkit o200k_base en lugar de una estimación por caracteres.

Tecnologías: Java, Spring Boot, Docker, Cloudflare

Educación

Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web

Universidad de Alicante · 2010 – 2011

Certificado en Java Enterprise Development

Universidad de Alicante · 2009 – 2010

Ingeniería Informática (5 años)

Universidad de Alicante · 1998 – 2005

Equivalente a nivel de Máster según el Plan Bolonia.

Comunidad

- Autor de Backend to the Future, blog sobre arquitectura de software, ingeniería backend e IA aplicada.
- Experimentación práctica con LLMs locales (Ollama, LM Studio) y flujos de desarrollo agénticos.
- Antiguo mentor de estudiantes de Informática a través de la Fundación Banco Sabadell.

En aprendizaje

Advanced Kubernetes · Observability · SRE Principles · AI Agents

Idiomas

Español: Nativo · Inglés: Competencia profesional plena (C1)